

Puntatori, struct e liste

Un puntatore contiene l'indirizzo di memoria di un'altra variabile. Una lista collegata è una sequenza di nodi, ciascuno con un dato e un puntatore al nodo successivo.

SCHEMA VISIVO



CODICE DI ESEMPIO

```

struct Nodo {
    int dato;
    Nodo* next;
};

int x = 10;
int *p = &x;    // p punta a x
*p = 20;        // modifica x tramite il puntatore
  
```

ESERCIZI

1. Struct: definisci una struct Prodotto (nome, prezzo, quantità) e un array di 5 struct di questo tipo. Scrivi una funzione che restituisca il prodotto con il prezzo più alto.
2. Puntatori: scrivi una funzione che, dato un array e la sua dimensione, lo inverta usando due puntatori (uno all'inizio, uno alla fine) che si scambiano avvicinandosi.

VERIFICA (TRACCIA DI ESEMPIO)

1. Cosa stampa questo codice? `int a=5; int *p=&a; *p=*p+3; cout<<a;` — motiva la risposta.
2. Definisci una struct `Nodo` con un campo intero e un puntatore al nodo successivo, e scrivi una funzione che, data la testa di una lista, conti quanti nodi contiene.
3. Spiega a parole la differenza tra un array e una lista collegata, citando un vantaggio e uno svantaggio di ciascuno.

